

用户手册

Version 0.1.0 • 2026-10-01

1. 简介	2. 功能、限制与计划
3. 第一份乐谱	4. 工作区与界面
5. 文件、保存与恢复	6. 编辑 JPS 源码
7. 预览、光标与导航	8. 原稿图片/PDF 与转录
9. 模式、布局与聚焦	10. 页面设置与字体
11. 导出与便携版使用	12. 快捷键与帮助
13. JPS 结构与约定	14. 描述头
15. 音符、音区与时值	16. 自定义节拍分组
17. 变音与倚音	18. 力度与渐强渐弱
19. 装饰、括弧与注释	20. 小节线与反复指示
21. 连音线与多连音	22. 跳房子与临时拍号
23. 声部与临时伴奏	24. 歌词：中文、英文与混排
25. 手动分页	26. 实用编辑与校对步骤
27. 排错与反馈	28. 参考依据与兼容性

1. 简介

OctoPus (Octave + Jianpu) 是一款桌面简谱编辑器。用 JPS (Jianpu Script, 简谱脚本) 文本记录乐谱, 实时查看 SVG 谱面, 与原始图片或 PDF 对照, 并导出完成的页面。 .jps 文件描述音乐内容, 页面设置决定排版。本手册适用于 0.1.0 版本, 更新于 2026 年 10 月 1 日。

安装完成后, 编辑、渲染和受支持的转录功能可在本地运行。帮助链接及更新检查需要浏览器或网络连接。手册本身支持离线阅读; 中英文版本具有相同主题和示例。可切换语言标签页, 也可下载对应 PDF。

2. 功能、限制与计划

现有功能	范围
JPS 编辑	新建、打开、保存、撤销/重做、剪贴板、查找替换、源码格式化及内置示例。
实时 SVG 预览	源码与谱面对应、翻页、缩放及页面排版控制。
原稿转录	导入 PNG/JPG/JPEG/PDF, 显示原稿并生成待校对的 JPS 草稿。
导出	SVG、PDF、JPEG; 内置本地引擎与替代字体。
语言	中英文界面及用户手册。

当前限制。 转录不能保证完整还原乐谱。请核对音符、变音、八度点、时值、歌词、连音线、倚音、跳房子及页序。通用的页眉、页脚和页码过滤仍不完善。复杂排版及跨页连线需要人工检查。桌面界面目前没有播放/MIDI 工作流、 LilyPond 导出或 MusicXML 导入导出。五线谱识别属于计划功能, 不能作为当前简谱输入的替代。没有自动安装更新功能。 macOS 原生打包暂缓; Windows/macOS 主机验收与 Linux 测试分别进行。

- 计划: 提升转录质量, 包括复杂记号及重复的页面附属文字。
- 计划: 导出 LilyPond 源码及导入、导出 MusicXML。
- 计划: 导入五线谱资料并识别为 JPS。
- 计划表示发展方向, 不代表发布日期或现有功能。

3. 第一份乐谱

- 启动 OctoPus，选择**新建**，输入标题及基本乐谱字段并确认。
- 将源码替换为下面示例，或从**示例库**打开相似乐谱。
- 等待 SVG 预览渲染完成。点击音符定位源码，修改文本并检查结果。
- 通过**页面设置**调整边距与字体，用**另存为**保存 .jps，再通过**导出**生成最终谱面。

```
V: 1.0
B: 第一份乐谱
Z: 练习示例
D: C
P: 4/4
J: 90

Q: 1 2 3 4 | 5 6 7 1' ||
C: 春风吹来花儿开了
```

该示例有两个小节，每小节四个音符；最后一个音符高一个八度。八个歌词汉字分别对应八个音符。

4. 工作区与界面

顶栏提供新建、打开、保存、另存为、导出、关闭、帮助、导入 PNG/JPG/PDF、示例库、页面设置、语言及退出。点击图标或品牌文字会打开项目主页。第二行用于选择模式和布局、调整分栏比例以及聚焦面板。

面板	用途
JPS 源码	编辑文本。文件名及未保存标记位于右侧格式化源码按钮前；编辑工具位于 JPS 源码标题后。
SVG 预览	显示渲染乐谱、适合/缩放/翻页控制及渲染诊断。
原始图片/PDF	显示参考页及适合/缩放/旋转控制、转录菜单；在转录模式中可见。

面板较窄时，视图工具折叠为**视图（View）**菜单，源码工具折叠为**编辑（Edit）**菜单。SVG 视图含适合页面、适合宽度、上一页和下一页；原稿视图含适合、旋转，PDF 适用时还含翻页。极窄面板也通过视图菜单提供缩放。这些操作保持在同一标题行。

5. 文件、保存与恢复

打开加载 .jps 乐谱。支持纯 JPS 文本及兼容的 JSON 包装文档；包装可包含源码、页面设置和原有元数据。**保存**写入当前文档，新文档首次保存需选择位置。**另存为**更换保存位置。对纯文本文档修改页面设置时，为保存设置可能需要转为包装格式，请留意对话框提示。

关闭关闭乐谱，**退出**关闭程序。有未保存修改时，可选择保存、放弃或取消。中断后的恢复功能可还原最后可恢复的草稿及托管原稿，但不能替代常规文件备份。参考图片/PDF 与乐谱源码分别管理，请保留原始文件。打开示例后得到工作文档；覆盖文件前应选择自己的保存位置。

6. 编辑 JPS 源码

从标题行或折叠的编辑菜单使用撤销/重做、剪切/复制/粘贴、查找、替换及全选。查找打开搜索界面；替换显示替换控制。标准编辑器快捷键仍可用。剪贴板能力取决于操作系统。**格式化源码**调整音乐标记间距并保留记谱内容，不能纠正音乐错误或确认转录正确。修改后应仔细检查带引号的注释及紧附音符的倚音组。

语法标点请使用半角 ASCII：冒号 :、双引号 "、逗号 ,、单引号 '、斜线 /。整行 # 注释可说明源码。不要将弯引号或全角冒号当作语法符号粘贴。附属记号应紧跟所属音符。大量替换前先备份，必要时使用撤销。

7. 预览、光标与导航

源码变化时预览自动更新。点击或移动源码光标会突出对应谱面位置，并将该行移向预览中央。点击预览音符或歌词只选择对应源码，不会自动移动预览；直接点击源码或用键盘移动会恢复跟随。仅具有唯一映射的元素可以定位；部分装饰或临时声部元素可能没有精确源码目标。

用 -/+ 缩放，适合页面显示整页，适合宽度按面板宽度阅读。翻页按钮或视图菜单用于切换渲染页面；刷新重新渲染。点击预览下方诊断可跳到相关源码。渲染期间可能仍显示旧预览；导出前应等待完成并处理相关提示。

8. 原稿图片/PDF 与转录

选择导入 PNG/JPG/PDF，或将**单个** PNG、JPG/JPEG、PDF 拖入原始图片/PDF 面板。已有原稿时会询问替换原稿或取消。另一次导入、替换选择、恢复、保存、转录或冲突对话框正在进行时不能导入。拖入不支持的文件或多个文件会被拒绝。

拖动原稿可平移；适合、缩放及旋转 90° 用于查看。旋转只改变显示方向，不修改原文件。PDF 支持翻页。关闭面板会返回普通模式，但保留托管原稿。输入限制包括每个图片/PDF 不超过 100 MiB、PDF/参考页不超过 200 页、每个解码图片或 PDF 页不超过四千万像素。损坏、加密或不支持的文件可能失败；出现大小或页数限制提示时请缩减输入。

- 转录新建：生成暂定的新乐谱；替换当前乐谱前先处理未保存提示。
- 转录追加：向当前源码添加识别内容，必要时加分页边界；非空乐谱不重复加入草稿描述头。撤销可回退插入。
- PDF 按整份文档转录，不只处理当前显示页。阅读提示并逐页对照原稿；需要编辑空间时可折叠提示。
- 手动修正不确定结果。保存/导出前核对八度点、减时线、附点、变音、倚音、连音线、跳房子和歌词。

9. 模式、布局与聚焦

模式/布局	用途
普通 N1	源码和预览左右排列。
普通 N2	源码和预览上下排列。
转录 T1	原稿、源码及预览三栏排列。
转录 T2	原稿和预览在上，源码编辑器在下。

通过宽度/高度滑块调节分栏。聚焦原稿、编辑器或预览可临时放大一个面板；退出聚焦恢复原布局。面板宽度改变时控件自动调整。F11 切换窗口最大化状态；工具栏不另设最大化按钮。

10. 页面设置与字体

页面设置分组提供纸张（A4/A5）、边距及正文起始位置；标题/歌词字体及音符样式；标题/副标题/歌词字号；曲到词、词到词、词到曲及声部间距；连音线形状（自动、圆弧、平顶）。字号和边距使用渲染器单位，并非毫米。**应用**更新乐谱并保持窗口打开；**确定**应用并关闭；**取消**放弃尚未应用的草稿修改，不会撤回已经应用的修改。请保存乐谱以保留设置。

选项	Windows/Linux 优先	macOS 优先	内置替代
HeiTi-1（默认）	Microsoft YaHei	PingFang SC	MiSans Regular
HeiTi-2	SimHei	Heiti SC	LXGW Neo XiHei
SongTi	SimSun	Songti SC	SimZhiSong
KaiTi	KaiTi	Kaiti SC	LXGW WenKai Regular
FangSong	FangSong	STFangsong	Zhuque Fangsong Regular

每种字体分别优先使用已安装的对应系统字体，生产便携版同样如此；Linux 需要 fontconfig 精确匹配。缺失时使用内置替代字体。内置文本出现缺字时，先尝试 Noto Sans SC，再检查 Noto Serif SC 的覆盖；不能保证所有 Unicode 字符都有字形。西文 Arial 请求使用 Liberation Sans（常规/斜体/粗体/粗斜体）。音符样式为常规、斜体及粗体。旧 HeiTi 对应 HeiTi-2。替代字体可能改变间距。微软字体不随软件分发。MiSans 使用小米独立许可；其他内置说明包含 OFL 和 IPA 许可。

11. 导出与便携版使用

通过导出选择 SVG、PDF、JPG（96 DPI）或 JPG（300 DPI），再选择输出位置。PDF 生成一份多页文档；SVG/JPG 按页生成文件。300 DPI 适合印刷质量的像素输出。禁用的 LilyPond 项属于计划功能。分享渲染文件前先保存 JPS 作为可编辑原稿。PDF 嵌入字体，JPEG 保存像素，SVG 保留矢量内容，但外部 SVG 查看器需要相应文本字体。请在目标查看器检查结果。独立的 Python ReportLab PDF 路径无法嵌入 CFF 轮廓系统字体，此时使用对应替代字体；这不是原生桌面导出的统一限制。

请保持便携目录完整，包括 engine、examples 和 docs。Linux 运行 `dist/x86_64-unknown-linux-gnu/portable/usr/bin/octopus`，Windows 运行 `portable/octopus.exe`。已内置引擎，无需另装 Python。Linux 仍需 GTK/WebKit 运行库及 Poppler，Windows 需 WebView2。便携并不表示包含全部主机依赖。

12. 快捷键与帮助

快捷键	操作
Ctrl/Cmd+N	新建乐谱
Ctrl/Cmd+O	打开乐谱
Ctrl/Cmd+S / Shift+S	保存 / 另存为
Ctrl/Cmd+Z	撤销
Ctrl/Cmd+Y 或 Shift+Z	重做
Ctrl/Cmd+E	可用时插入编辑器上次插入的内容
Ctrl/Cmd+X / C / V / A	在编辑器中剪切 / 复制 / 粘贴 / 全选
Ctrl/Cmd+F	编辑器查找
F11	切换窗口最大化
方向键 / Home / End / Escape	导航菜单，Escape 关闭；语言标签页也支持方向键/Home/End。

模态对话框打开或表单控件获得焦点时，部分快捷键不生效。帮助提供用户手册、报告问题、提交请求、检查更新及关于 OctoPus。报告问题打开项目 Issues 页，提交请求打开 Pull Requests 页。检查更新比较 GitHub 最新稳定发布，分别报告信息不可用、不熟悉的版本标签或网络错误，不会安装更新。关于窗口及品牌标识链接项目主页。

13. JPS 结构与约定

JPS 是普通文本，通常以 .jps 为扩展名。乐谱由描述头及曲 Q:、词 C: 组成。一个 Q 行对应一行印刷曲谱；随后 C 行依附该曲行。带数字前缀标识声部。空行便于阅读。以 # 开始的整行是注释；Q 行中的 # 是升音记号，不是注释。

原规范将 V、B、D、P 列为必需字段。虽然 OctoPus 容忍不完整草稿，完整乐谱仍应包含这些字段。建议使用大写字段/行前缀及小写字面量 [fenye]。注意描述头和主体的区别；重复 B/Z 字段有特定排版用途。未知语法可能被保留并提示，不代表能按预期渲染。

14. 描述头

字段	值示例	含义
V	1.0	Script version / 脚本版本
B	Practice	Title; repeats become subtitles / 标题，重复成为副标题
Z	Name - composer	Author/credit; multiple right-aligned lines / 作者，可多行右对齐
D	E\$	Key; A-G with # sharp or \$ flat / 调号，A-G 加 # 或 \$
P	4/4	Meter; alternatives may follow / 拍号，可附其他拍号
J	90	Tempo number and/or descriptive text / 速度数值及/或文字
X	10	Score sequence number / 乐谱序号

V: 1.0

B: 主标题

B: 副标题

Z: 作词者 词

Z: 作曲者 曲

D: F#

P: 4/4 (2/4 1/4)

J: 90 欢快地

X: 10

调号使用大写 A-G，例如 C、F#、E\$。多个 B 行在主标题下显示副标题；多个 Z 行将作者文字列于右上方。P 用斜线分隔分子/分母，空格与括号可列出辅助拍号。J 可以是每分钟拍数、文字或两者。X 是序号元数据，不是声部编号。描述头用于记谱，速度字段不会启用播放。

15. 音符、音区与时值

语法	含义
1-7	Scale degrees / 简谱音级
0	Rest / 休止符
8	Invisible rest with layout space / 占位隐藏休止符
9	Rhythm X note / 节奏 X 音符
1' / 1''	One/two octaves above / 高一/两个八度
1, / 1,,	One/two octaves below / 低一/两个八度
1 - -	Quarter note plus two extension beats / 音符加两拍增时线
1 / 1 // 1 ///	Eighth / sixteenth / thirty-second / 八分、十六分、三十二分
1. / 1..	Single/double dot / 单附点、双附点

兼容记谱中，单个数字以四分音符为基本单位。每个紧附斜线将时值减半。附点增加原时值的一半，双附点增加一半再加四分之一（合计原时值的 1.75 倍）。增时连字符表示简谱延续线；歌词无需为每条增时线单独跳过。八度逗号/单引号写在数字后，不要在音符与后缀间加空格。

```
Q: 12' 3,, 0 | 1/2/3//4//5/6 7 | 6. 7/1' - ||
```

16. 自定义节拍分组

参考记谱按四分音符单位自动分组，6/8 等复拍子或特殊分组可能需要手动处理。~ 将相邻音字符串接为一组，^ 强制切开。这些记号控制减时线的视觉分组，不是新的音高或歌词音节。应对照实际节拍检查，不能只依赖 P 字段。

```
P: 6/8
Q: 1/~2/~3/^4/~5/~6/|
```

17. 变音与倚音

升音 #、降音 \$、还原 = 写在所属数字后，例如 4#、7\$、3=。倚音使用音符后紧附的方括号：1[23] 表示前倚音，1[h23] 表示后倚音。组内仍支持逗号/单引号、斜线及变音。倚音默认八分，加一条斜线成为十六分。紧附音符的方括号与小节线处的跳房子括号不同。

```
Q: 4# 7$ 3= 1[2/3'] | 5[h6,7/] - ||
```


18. 力度与渐强渐弱

在音符后附加 & 编码，例如 3&mp。参考术语包括 pp、p、mp、mf、f、ff、fff、cresc、dim、sf、fp、sfp、a tempo 和 rit；双词术语写作 &a tempo。渐强以 < 开始，渐弱以 > 开始，以 ! 结束；开头记号后加 + 可上移以避免重叠。这些是印刷演奏提示，桌面程序不会将其转换为音频播放控制。

```
Q: 1&p<2 3 4! | 5>+4 3 2! | 1&a tempo - - - ||
```

编码	演奏提示
&pp	很弱
&p	弱
&mp	稍弱
&mf	稍强
&f	强
&ff	很强
&fff	最强
&cresc	渐强
&dim	渐弱
&sف	突强
&fp	强后立即弱
&sfp	突强后立即弱
&a tempo	回到原速度
&rit	渐慢

19. 装饰、括弧与注释

音符后编码	含义
&yc	Fermata / 延长记号
&bc	Tenuto / 保持音
&zy	Accent / 重音
&dy	Staccato / 顿音
&hx	Breath / 呼吸
­ / &xhy	Upward / downward slide / 上、下滑音
&sby / &xby	Upper / lower mordent / 上、下波音
&cy	Trill / 颤音
&sby+ / &xby+ / &cy+	Variant ornament forms / 装饰变体
&zkh / &ykh	Left / right accompaniment parenthesis / 伴奏左右括弧

这些短编码来自记谱参考，多以中文名称拼音首字母构成，应附到正确音符。波音/颤音的 + 后缀选用图例中的另一形态。音符后加双引号注释可在上方显示文字。伴奏括弧 &zkh、&ykh 同样写在所属数字后，即使绘制的左括弧位于音乐前方。

Q: 3&yc 3&bc 3&zy 3&dy | 3&hx 3­ 3&xhy 3&cy |

Q: 1&zkh 2 3 4&ykh | 5"轻柔地" --- ||

20. 小节线与反复指示

语法	外观/用途
	Single / 普通小节线
	Thin-left/thick-right final line / 左细右粗终止线
/	Two thin lines / 双细线
:	Start repeat / 左反复
:	End repeat / 右反复
: :	End/start repeat / 两侧反复
/	Hidden, no layout width / 不显示、不占位
*	Hidden, reserves layout width / 不显示、占位

小节线后编码	含义
&fine	Fine / 终止
&dc	D.C. / 从头反复
&ds	D.S. / 从记号反复
&ty	Segno / 大跳记号
&hs	Coda / 花记号

反复/导航记号属于小节线，不是普通音符。行首需要小节线附属记号却不应显示线时用 `|/`；需要占位对齐时用 `|*`，尤其是单、多声部混合。程序显示这些指示，但没有播放跳转功能。

21. 连音线与多连音

用圆括号包围音乐表示连音线，例如 `(1 2 3)`。连线可嵌套，也可跨小节或同页曲行；在同一声部前行打开，在后行关闭。`(y1 2 3)` 表示多连音，数量由组内音符推定，`y` 必须小写。跨页连音线不会自动连续；手动分页时应分开并重新开始连线，检查最终效果。

```
Q: (1 (2 3) 4 | 5 6
Q: 7 1') | (y1/2/3/) 4 5 6 ||
```

22. 跳房子与临时拍号

跳房子 [和] 附在小节线上；标号用双引号小节线注释。行首起点使用隐藏 |。[后加 / 可使右端开放，加 +（或多个 +）可上移，避免与连音线重叠。跳房子可跨行，应在正确声部设置端点。同样方括号紧附音符时表示倚音，位置很重要。

```
Q: |/"1" 1234:| |/"2" 5671'| |
Q: |/[+"1,2" 1234|5671'| ]
```

临时拍号在小节线后写 "p:3/4"。它显示局部拍号；仍需检查分组，必要时使用 ~ 或 ^。

```
Q: 1234|"p:3/4" 567|
```

23. 声部与临时伴奏

曲使用 Q1、Q2 等，词使用对应 C1、C2。声部编号后可用引号写声部名。相邻声部应保持节奏对齐；带编号曲行形成声部系统，歌词依附对应声部。可混合单声部和多声部。行中开始声部括弧可用 &sbf；次要声部前面的空位用隐藏休止符 8 和隐藏小节线 |* 对齐。

```
Q1"高声部": 1234|
C1: 春风吹来
Q2"低声部": 3,4,5,6,|
C2: 花儿开了
```

临时伴奏使用 {bz ...}，临时多声部使用 {dsb ...}。关键字紧跟 {，且小写。这些行内组与主旋律定位。建议参考相近内置示例并核对时值、对齐，不要假设任意块都能自动正确排列。

```
Q: 34|{bz 1&zkh 234|5671'&ykh}5671'|
Q: 34|{dsb 1234|5671'}5671'|
```

行中声部括弧的简化示例（请在预览中检查对齐）：

```
Q1: 1234|&sbf 5671'|
Q2: 8888|*3456|
```

24. 歌词：中文、英文与混排

C 行依附前面的曲行；多声部需使用匹配编号。中文通常一字对应一音符，标点自动识别，不另成为演唱音节。@ 跳过一个音符；每条增时线 - 不需单独 @。用 ~ 将两个汉字合在一个音符下。一行 Q 后可写多行 C，表示不同段歌词。

```
Q: 1234|5-67|
C: 春风@来花~儿开了
C: 第二段词也能写
```

歌词行前可用引号标注，例如 "1."；这种兼容标签里需要空格时用下划线 _。英文按单词或音节用 / 分隔，不能将每个字母对应一个音符。/ 也可明确中英混排边界。未唱音符用 @；连唱需检查实际对应，不应把普通空格当成可靠的英文音节分隔符。

```
Q: 1234|
C: "Verse_1" Sing/a/new/song
C: "2." 春/风/@/song
```

25. 手动分页

在独立一行写精确小写字面量 [fenye] 创建新谱页，它不是音符注释。应将声部系统及所属歌词放在一起。长源码不表示音乐会重新换行或连线自动跨页。分页处分开/重开连音线，检查跳房子，并确认导出的每页都位于边距内。

```
Q: 1234||
C: 第一页词

[fenye]

Q: 5671' ||
C: 第二页词
```

26. 实用编辑与校对步骤

- 先选与目标相近的内置示例：普通旋律、符号/倚音、多声部或歌词，并使用副本。
- 先输入描述头，再逐行输入曲；加歌词前核对小节线与时值。
- 八度、时值、变音及装饰后缀应属于正确音符；区分音符倚音括号与小节线跳房子括号。
- 逐个增加声部及歌词段，每次修改后检查对齐。
- 有目的地用 ~ / ^、括号高度 + 和页面设置处理分组或重叠，它们不会修正错误音高。
- 逐页比较转录结果与原稿，包括分页及注释。
- 处理诊断，保存可编辑原稿，导出并检查最终文件。

27. 排错与反馈

现象	检查内容
异常符号或诊断	半角标点、前缀后的冒号、引号/括号成对、后缀归属及小写关键字。
歌词错位	C/Q 声部配对、跳音符用 @、中文合字用 ~、英文音节间用 /。
连线或跳房子重叠	端点、分页、手动 + 偏移及垂直间距。
导入失败	支持类型、一次单文件、100 MiB/200 页限制、可读非加密文件及无冲突操作。
转录不可用/失败	内置 OCR 引擎、原稿质量及 PDF 处理需要的 Poppler。
字体外观不同	实际系统字体、内置替代、缺字备用及外部 SVG 查看器字体。
浏览器或更新失败	默认浏览器关联与网络；发布信息不可用不等于已经最新。

报告可复现问题时，需提供版本、系统、最小 JPS、相关设置、步骤及预期/实际结果，适当时附原稿。使用报告问题；改动提议使用 Pull Requests 页。历史规范的个人联系方式不是 OctoPus 支持渠道。

28. 参考依据与兼容性

本手册综合本地保存的 Jianpu-Spec v1.0 简介、描述头、曲、词及反馈章节；图片形式的符号、力度和小节线表已阅读并改写为上文文本表。另参考 Website-Contents/Zhipu-jsCode-editor 保存的源码格式化及源码/预览定位约定，并对照 OctoPus 行为。保存的 Zhipu-draw 文件为空，没有额外使用说明。

记谱语法沿用参考规范，产品界面与计划描述 OctoPus。历史资料中的 MIDI、播放、网页自动格式化选项及个人联系方式不是当前桌面功能。运行实现、解析器、字体策略、输入限制及样例文档用于核对现状。本手册是重新编写的使用指南，不是原脚本副本。参考资料及编写工具保留在 OctoPus-dev；生产应用附带独立手册及 PDF。

项目主页 · 生产版说明 · 构建环境